

#### ✓ Aufgabe 4: Boolesche Algebra und logische Schaltungen (20 Punkte)

Gegeben ist folgende Wahrheitstabelle:



| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f(x_1, x_2, x_3)$ |
|-------|-------|-------|--------------------|
| 0     | 0     | 0     | 1                  |
| 0     | 0     | 1     | 1                  |
| 0     | 1     | 0     | 1                  |
| 0     | 1     | 1     | 0                  |
| 1     | 0     | 0     | 1                  |
| 1     | 0     | 1     | 0                  |
| 1     | 1     | 0     | 1                  |
| 1     | 1     | 1     | 0                  |

1. Geben Sie eine zugehörige Boolesche Funktion an, die diese Tabelle erfüllt.
2. Zeichnen Sie das zugehörige Schaltungsdiagramm und das Logikgatter.
3. Vereinfachen Sie mit einem KV-Diagramm das Schaltungsdiagramm der obigen Wahrheitstabelle. Stellen Sie diese Minimalform als Schaltung und Logikgatter dar.

